SYSTÈME LINUX

B1_ITA & ITB

COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR

MANIPULATION DES COMMANDES DE BASE

Travaux Pratiques

Préparé par

Dr Abasse KPEGOUNI

Electroénergéticien et réseaux électriques intelligents

Ingénieur systèmes et réseaux informatiques

Objectifs

Manipulation des commandes de base

À l'issue de ce chapitre, vous serez en capable de :

- Manipuler les commandes Unix

Manipulation des commandes de base

- Dans les systèmes Linux, tout est fichier, donc, contrairement aux systèmes Windows un fichier Linux peut être :
  - ✓ **un fichier**
  - ✓ **un périphérique**
  - ✓ **une partition**
  - ✓ **un programme en cours d'exécution**
  - ✓ **un répertoire…**

- Chaque utilisateur connecté au système d'exploitation est capable de diriger la machine en exécutant une commande dans un terminal :

- La syntaxe d'une commande est de la forme suivante : **COMMANDE OPTIONS ARGUMENTS**

- La **commande** étant la commande elle-même, suivie d'une ou plusieurs **options** facultatives qui servent à modifier le comportement de la commande tandis que les **arguments**, facultatifs aussi, représentent les objets sur lesquels la commande agit.

Manipulation des commandes de base

- Un exemple concret peut être : **ls -a /home** où **ls** est la commande qui permet de lister l'ensemble des fichiers d'un répertoire, en l'occurrence, le répertoire **/home** et l'option **-a** permet d'inclure les fichiers cachés dans le résultat.

- Voici une liste des commandes les plus populaires et que vous devriez connaitre lors de la manipulation d'un système Linux :

❖ **La Commande pwd:** Cette commande permet d'afficher l'emplacement ou on se situe actuellement dans la hiérarchie

```
[root@abasse ~]# pwd

/root
```

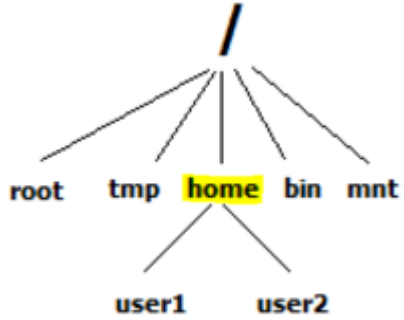
Manipulation des commandes de base

❖ **La Commande cd :** Cette commande permet de changer de répertoire courant et de se situer sur un autre

```
[root@abasse ~]# cd /home/

[root@abasse home]# pwd

/home
```



❖ **La Commande ls :** Permet de lister les fichiers disponibles dans un répertoire, si appelé sans arguments, ls liste les fichiers du répertoire courant.

```
[root@abasse home]# ls

user1 user2
```

=> Ainsi, dans le répertoire home, deux fichiers existent et sont : user1 et user2

Manipulation des commandes de base

- **La Commande mkdir :** Cette commande permet de créer un répertoire

- **La Commande rmdir :** Permet de supprimer un répertoire

- **La Commande touch** : Cette commande permet de changer la date du dernier accès ou modification d'un fichier, mais permet également de créer un fichier vide

- **La commande cp :** Cette commande permet de copier un fichier ou un répertoire.

- **La commande rm :** Cette commande permet de supprimer un fichier ou un répertoire. Cette commande est à utiliser avec précaution car avec l'option **-f** ou **-rf**, cette commande peut endommager voire supprimer tout votre système de fichiers de manière irréversible.

Manipulation des commandes de base

- **La Commande mv :** Cette commande sert à renommer ou déplacer un fichier ou un répertoire.

  Dans l'exemple suivant, on va créer un fichier nommé **"fichier3",** et à l'aide de la commande **mv**, on va le renommer en **"fichier4"** et le déplacer dans le répertoire **"/home"** en une seule fois.

```
[root@abasse tmp]# touch fichier3

[root@abasse tmp]# mv fichier3 /home/fichier4

[root@abasse tmp]# ls /home/

fichier4 user1 user2
```

- **La commande cat :** Cette commande permet d'afficher le contenu d'un fichier.

- **La commande echo :** Cette commande permet d'afficher une ligne

```
[root@abasse tmp]# echo "tutoriel Linux de sitedetout"

tutoriel Linux de sitedetout
```

Manipulation des commandes de base

=> echo permet aussi d'écrire du contenu dans un fichier moyennant le signe **">"** pour écraser le contenu du fichier ou **">>"** pour suffixer le contenu du fichier.

```
[root@abasse tmp]# cat /home/fichier4
[root@abasse tmp]# echo contenu > /home/fichier4
[root@abasse tmp]# cat /home/fichier4
contenu
[root@abasse tmp]# echo contenu2 > /home/fichier4
[root@abasse tmp]# cat /home/fichier4
contenu2
[root@abasse tmp]# echo contenu3 >> /home/fichier4
[root@abasse tmp]# cat /home/fichier4
contenu2
contenu3
```

Manipulation des commandes de base

- **La Commande man :** Cette commande permet d'afficher le manuel d'aide de n'importe quelle autre commande disponible, **ex : man ls**

- **La Commande ln :** Cette commande est utilisée pour créer un lien matériel ou symbolique (raccourci) vers un fichier ou un répertoire. En parcourant le manuel utilisateur de la commande **ln (man ln)**, on peut voir que l'option **-s** sert à créer un lien symbolique à la place des liens physiques. Je vous invite à suivre le cas suivant:

```
[root@abasse tmp]# touch fichiersource

[root@abasse tmp]# echo "contenu" > fichiersource

[root@abasse tmp]# cat fichiersource

contenu

[root@abasse tmp]# ln -s fichiersource fichiercible

[root@abasse tmp]# cat fichiercible

contenu
```

Manipulation des commandes de base

❖ **La Commande ln (suite) :**

```
[root@abasse tmp]# echo "contenu2" >> fichiersource
[root@abasse tmp]# cat fi
fichiercible fichiersource firefox_webadm/
[root@abasse tmp]# cat fichiersource
contenu
contenu2
[root@abasse tmp]# cat fichiercible
contenu
contenu2
```

On a créé un **fichiersource** qu'on a rempli avec le mot **"contenu"** ce qui explique le résultat de la commande cat, ensuite, on a défini un lien symbolique de **fichiersource** vers **fichiercible**, ce qui veut dire que fichiercible n'est pas un fichier stocké physiquement sur le disque dur, mais juste un lien vers fichier source.

- C'est pourquoi, après avoir modifié fichier source en ajoutant le mot **"contenu2",** un **ls** sur **fichiercible** va afficher le contenu de **fichiersource**.

Manipulation des commandes de base

- **La Commande witch :** Cette commande permet de visualiser l'emplacement d'une commande en effectuant une recherche dans différents répertoires.

```
[root@abasse tmp]# which pwd

/bin/pwd
```

- **La Commande more :** Permet de visualiser le contenu d'un fichier page à page

- **La Commande head** : Cette commande permet d'afficher le début d'un fichier (**par défaut, les 10 premières lignes**). Pour démontrer son fonctionnement, il faut créer un fichier nommé **kikideni** avec un contenu de 20 lignes. Après utilisez la commande **cat** pour afficher le contenu du fichier kikideni. Ensuite, utilisez la commande head pour afficher le contenu du fichier **kikideni** et dire ce que vous observez,

Manipulation des commandes de base

❖**La Commande tail :** Cette commande permet d'afficher la fin d'un fichier (par défaut, les 10 dernière lignes)

❖**La Commande find :** Permet de de chercher un fichier sous Linux.

La syntaxe de la commande **find** est comme suit : ***find répertoire critères***

Dont le **répertoire** est le chemin sur lequel la recherche est exécutée et les **critères** sont une suite d'expressions permettant d'affiner la recherche.

Les options de la commande **find** les plus utilisées sont les suivantes :

- **-name** : filtrer par rapport au nom du fichier
- **-type** : filtrer par rapport au type du fichier
- **-size** : filtrer par rapport à la taille du fichier
- **-ctime** : filtrer par rapport à la date de création du fichier
- **-atime** : filtrer par rapport à la dernière date d'accès au fichier
- **-mtime** : filtrer par rapport à la dernière date de modification du fichier
- **-user** : filtrer par rapport au propriétaire du fichier
- **-group** : filtrer par rapport au groupe du fichier
- **-perm** : filtrer par rapport aux permissions du fichier

Manipulation des commandes de base

❖Exercices :

1- Créer les fichiers **fichier1, fichier2** et **testfichier1** dans le répertoire **/tmp** puis trouver ceux qui commencent par **“fich“** à l’aide de la commande linux **find**

2- Trouver les fichiers dont le nom commence par **“fich”** ou par **“test”** dans le répertoire **/tmp**

3- Trouver tous les fichiers dans le répertoire **/tmp**

Manipulation des commandes de base

QUESTIONS

?